

ÇEMBERDEN ÜÇGENE

MATEMATİK | 5. SINIF | 5 DERS SAATİ (5×40') | GEOMETRİK ŞEKİLLER

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Çemberler ve çemberlerin kullanılması ile oluşturulan şekiller; mimari, farklı türden eşyaların tasarımı, şirket veya marka logoları gibi hayatımızın birçok alanında karşımıza çıkmaktadır (Kurtuluş, 2019). Bu senaryonun amacı, öğrencilerin çemberlerin kullanıldığı tasarımları fark etmelerini ve çemberlerle oluşturulan üçgenler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen, öğrencilerden çemberler ile oluşturulmuş logoları fark etmelerini ve kendi logolarını tasarlamalarını ister. Öğrenciler, ders süresince grup çalışmaları ile hem öğrenme çıktılarını edinir hem de sosyal becerilerini geliştirme imkânı bulur. Ayrıca çemberler kullanılarak oluşturulabilecek üçgenlerin özellikleri ve çeşitleri hakkında varsayımda bulunur, yaptıkları çalışmaların ardından öz değerlendirme formunu doldurur. Böylece çıkarımda bulunma, öz farkındalık, sorumluluk gibi becerilerini de geliştirir.

Yapılan logo tasarımı ve üçgen oluşturma gibi etkinlikler, öğrencilerin somut olarak çizim yapmalarının yanı sıra teknolojik araçları da kullanarak dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmelerini sağlar. Öğretmen, etkinlikleri iş birlikli öğrenme ve teknoloji tabanlı öğrenme yaklaşımlarını kullanarak organize eder. İstasyon tekniği ile öğrencilerin hem öğrenmelerini hem de sosyalleşmelerini sağlar. Senaryo süresince dinamik matematik ve geometri araçları ve anlık geri bildirim sağlayan web araçları kullanılacak başlıca teknolojik araçlardandır.

Anahtar Kavramlar

Çember, Yarıçap, Merkez, Üçgen

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- MAT.5.3.7. Matematiksel araç ve teknoloji yardımıyla düzlemde iki noktada kesişen çember çiftinin merkezleri ve kesişim noktalarından biri ile inşa edilen üçgenlerin kenar özelliklerine yönelik muhakeme yapabilme
  - a) İki noktada kesişen çember çiftinin merkezleri ve kesişim noktalarından biri ile inşa edilebilecek üçgenlerin kenar özelliklerine yönelik varsayımlarda bulunur.
  - b) Örnek çizimler üzerinden, kesişen iki çemberin merkezleri ve kesişim noktalarından biri ile inşa edilen çeşitkenar, ikizkenar ve eşkenar üçgenleri belirler.
  - c) Belirlediği üçgenlerin özelliklerini varsayımları ile karşılaştırır.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Grup arkadaşlarıyla iletişim kurarak ortak bir amaca ulaşmak için çalışmalar yapar.
- Mevcut verileri yorumlayarak yeni durumlara ulaşmak için çıkarımlar yapar.
- Dijital ve somut araçlardan faydalanarak özgün çalışmalar ortaya çıkarır.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.4.1. Grupla çalışma becerisi sergiler.
- D4.1.3. Ortak hedeflere ulaşmak için arkadaşlarıyla dayanışma içinde olur.
- D4.2.2. Arkadaşlarıyla duygu ve düşüncelerini paylaşır.
- D16.3.4. Aldığı görevleri yerine getirirken özverili davranır.

Beceriler Çerçevesi

- KB2.7. Karşılaştırma becerisi
- KB2.10. Çıkarım yapma becerisi
- MAB1. Matematiksel muhakeme becerisi
- MAB3. Matematiksel temsil becerisi
- MAB5.1.SB3. Matematiksel araç ve teknolojiyi kullanmak
- E3.11. Özgün düşünme
- E3.3. Yaratıcılık
- E2.2. Sorumluluk
- SDB3.1. Uyum becerisi
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- SDB1.1. Kendini tanıma (öz farkındalık becerisi)
- OB4.1. Görseli anlama
- OB4.2. Görseli yorumlama
- OB2.4. Dijital bilgiyi anlamlandırma
- OB2.7. Dijital araçlarla iş görme

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Yaşantı temelli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme
- İstasyon tekniği

Görevler

Öğretmen

- İş birlikli öğrenme ortamı yaratır.
- Öğrencileri sorgulamaya teşvik eder.
- Araç kullanımında öğrencilere rehberlik eder.
- Yenilikçi pedagojik yaklaşımlar ile teknolojiyi etkin kullanır.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Öğrenme sürecinde sorumluluklarını yerine getirir.
- Grup etkinliklerinde arkadaşlarıyla uyumlu bir şekilde çalışır.
- Teknolojiyi etkin kullanır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Logo oluşturmayı sağlayan araçlar
- Görsel düzenleme araçları
- Sınıf yönetimi araçları
- Dinamik matematik ve geometri araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları



Öğretim Materyalleri

- Pergel
- Ölçüsüz cetvel
- Kareli A4 kâğıtlar
- Üçgen oluşturma etkinlik kâğıtları



Öğrenme Etkinlikleri

1. Ders (Okul Bahçesi)

Öğretmen, öğrencilerden sınıf mevcuduna göre altışar veya yedişer kişilik gruplar oluşturmalarını ister. Gruplar okul bahçesinde el ele tutuşarak çemberler oluştururlar. Öğretmen, ısınma etkinliği olarak bir kelime oyunu oynayacaklarını öğrencilere söyler. Bu oyunda çemberdeki öğrencilerden biri, sağında yer alan arkadaşına bir kelime söyleyerek oyunu başlatır. Sağında yer alan arkadaşından, söylenen kelimenin son harfinden yeni bir kelime türetip sağında bulunan diğer arkadaşına söylemesini ister. Bu şekilde her öğrenci sağındaki arkadaşına bir kelime söyler. Bu döngü, çemberdeki öğrenciler tamamlanana kadar devam eder. Öğretmen, oyunu başlatacak öğrencileri rastgele belirler ve ilk kelimeyi belirlemede öğrencilere rehberlik eder.

Dersin devamında öğretmen, oyunu sonlandırarak çemberi oluşturan öğrenci gruplarına "Bir kelimeden yeni kelimeler türettiğimiz gibi acaba bir geometrik şekli kullanarak başka geometrik şekiller türetebilir miyiz?" sorusunu yöneltir. Öğrencilerin bu soruya verdikleri cevapları tek tek dinler. Ardından, "Çember şeklini kullanarak yeni geometrik şekiller türetebilir miyiz?" sorusunu yöneltir. Öğrencilerin düşüncelerini rahatlıkla ifade edebileceği bir tartışma ortamı oluşturur. Öğretmen, iki farklı noktada kesişen çember şekli oluşturmaları için gönüllü olan iki çember grubunu seçer. Öğrenciler bu şekli oluşturmaya çalışırken yardımcı olur. Öğrencilerden oluşan şekle bakarak ortaya çıkabilecek yeni geometrik şekiller hakkında düşünmelerini ister.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Uyum, İletişim, İş birliği, Özgün düşünme

2. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, görsel düzenleme araçlarından biri ile oluşturulan Kesişen Çember Logoları görselini etkileşimli tahtada açarak öğrencilerden bu logoları incelemelerini ister. Görselde yer alan tasarımlar hakkında görüş belirtmelerini gönüllü öğrencilerden ister. İnsanlığın var oluşundan bu yana merak edilen, doğada çeşitli nesnelerde rastlanılan ve sıkça çizimi yapılan geometrik şekillerin başında çemberin yer aldığını öğrencilere aktarır. Ayrıca süslemelerden mimariye, tasarımlardan tekstile kadar pek çok alanda çembere geniş yer verildiğini belirtir. Geometri çalışmalarının ilerlemesiyle, çemberin tek başına kullanılmasının yanı sıra, birden fazla çemberle kusursuz çokgenler veya farklı şekiller oluşturulabileceğinin keşfedildiğini anlatır. Ülkelerin bayraklarından büyük şirketlerin marka logolarına ve otomobil tasarımlarına kadar pek çok alanda çemberlerin kullanıldığını vurgular.

Dersin devamında öğrencilerden bu bilgiler doğrultusunda bireysel olarak logo oluşturmayı sağlayan araçlar yardımıyla çemberleri kullanarak bir logo tasarlamalarını ister. Öğrenciler tasarladıkları logoları sınıf yönetimi araçlarını kullanarak öğretmen ile paylaşır. Öğretmen, tasarımı biten logoları etkileşimli tahtada açarak gösterir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel temsil, Özgün düşünme, Yaratıcılık, Dijital araçlarla iş görme, Görseli anlama, Görseli yorumlama, Sorumluluk

Ders Öncesi

Öğretmen, üçgen oluşturma etkinlik kâğıdının yeterli sayıda çıktısını alarak derse getirir (Ek-1).

3. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, bu derste dinamik matematik ve geometri araçlarını kullanarak çemberler yardımıyla farklı türde üçgenler oluşturacaklarını öğrencilere söyler. Öğrencilere etkileşimli tahtadan görsel düzenleme araçlarından biri ile hazırlanan Çemberlerden Üçgen Oluşturma Örneği görselini açar. Gerçekten de tüm üçgen şekillerinin çemberler kullanılarak oluşturulup oluşturulamayacağını öğrencilere sorar. Öğrencilerden bu soruya cevap verirken "Evet" veya "Hayır" seçeneklerinden birini seçmelerini ister. Öğrencilerden verdikleri cevaplara ilişkin gerekçelerini açıklamalarını ister ve gönüllü öğrencilere söz hakkı verir. Ardından "Haydi, hep birlikte bu sorunun cevabını bulalım!" diyerek etkileşimli tahtada dinamik matematik ve geometri uygulamasını açar. Öğretmen sıra ile verilen uygulama adımlarını uygular ve bu adımları beyaz tahtaya not eder (Ek-2).

Öğretmen, bu adımların ardından öğrencilere iki çemberin kesişimi ile farklı türlerde üçgenler oluşturulabileceğini ifade eder. Hatta bu yöntemle üçgenlerin kenar uzunluklarını hiç ölçmeden kolayca farklı türlerde üçgen çizebileceklerini söyler.

Öğretmen, sınıfı dörder kişilik gruplara ayırır. Gruplardan dinamik matematik ve geometri aracını kullanarak çemberler aracılığıyla farklı türde üçgenler oluşturmalarını ister. Gruptaki dört öğrenciden her biri, tahtada yazılı adımlardan birini uygular ve böylece grup, üçgeni tamamlar. Grup üyeleri, bu üçgenin kenarlarına göre hangi tür üçgen olduğu ile ilgili varsayımda bulunurlar. Öğretmen, bu varsayımlarla ilgili dinamik matematik ve geometri aracı üzerinde üçgenlerin kenar uzunluklarının ölçülerini göstererek öğrencilere geri bildirimde bulunur.

Çalışmanın tamamlanmasından sonra öğretmen, iki noktada kesişen iki çemberden eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen ve çeşitkenar üçgen oluşturabilmek için gerekli olan çember özelliklerinin yer aldığı üçgen oluşturma etkinlik kâğıdını gruplara dağıtır (Ek-1). Öğrencilerden bu etkinlik kâğıdını doldurmalarını ister. Doldurulan etkinlik kâğıtları sınıfta değerlendirilir ve gerekli dönütler verilir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Karşılaştırma, Çıkarım yapma, Matematiksel araç ve teknolojiyi kullanmak, Uyum, İş birliği, Dijital araçlarla iş görme

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencilerden pergel, cetvel ve kareli A4 kâğıtları ile derse gelmelerini ister.

Çalışma sonrası öğrencilere dağıtılacak olan öz değerlendirme formunun çıktısını sınıf mevcudu kadar alarak derse getirir (Ek-3).

4. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencileri her grupta 4 veya 5 kişi olacak şekilde heterojen gruplara ayırır (Grup sayısının 3 veya 3'ün katı olmasına özen gösterilmelidir.). Öğrencilere bu derste "Bu Üçgen Kimin?" isimli etkinliği istasyon tekniği ile yapacaklarını, keyifli ve öğretici bir çalışma olacağını söyler. Oluşturacağı her üç grup için bir çalışma alanı düzenler. Grup üyeleri rahat çalışabilmek için sıralarını yaklaştırarak bir araya gelir. Öğretmen, her üç grubun çalışma alanındaki masalara "Eşkenar Üçgen, İkizkenar Üçgen ve Çeşitkenar Üçgen" isimlerini A4 kâğıdına yazarak asar. Grupları yerleşim planına göre çalışma alanlarına yönlendirir (Ek-4). Öğretmen, öğrencileri grup masalarına yerleştirdikten sonra önceki derslerde çemberlerle oluşturulan eşkenar, ikizkenar ve çeşitkenar üçgenin oluşturulması için çizilmesi gereken çemberlerin özellikleri hakkında hatırlatmalar yapar. Devamında istasyon tekniğinin nasıl uygulanacağı hakkında bilgi verir. Öğretmen, öğrencilere şu yönergeleri verir:

1. Süre başladığında her grubun öğrencileri kendi bulundukları masadaki üçgeni oluşturmak için çizim yapmaya başlarlar (5 dk.).
2. Süre bittiğinde tüm gruplar yaptıkları işi bırakır. Eşkenar üçgen masasındakiler ikizkenar üçgen masasına, ikizkenar üçgen masasındakiler çeşitkenar üçgen masasına ve çeşitkenar üçgen masasındakiler de eşkenar üçgen masasına geçerek arkadaşlarının yarım bıraktıkları çizimleri tamamlamaya çalışır (5 dk.).
3. İkinci turun süresi tamamlandığında yine gruplarda çalışan öğrenciler aynı sıra ile yer değiştirir ve tekrar yarım kalan işleri tamamlamaya çalışırlar (5 dk.).
4. Bu döngü, her grubun çalışmaya başladığı ilk istasyona geri dönmesiyle tamamlanır ve böylece çalışma sona ermiş olur.

Öğretmen, her bir istasyon için çalışma süresini sınıfın seviyesine göre 4 ila 8 dakika olarak belirleyebilir. Çalışmanın sonunda öz değerlendirme formlarını öğrencilere dağıtarak öğrencilerden bu formu doldurmalarını ister (Ek-3).

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel muhakeme, Matematiksel temsil becerisi, Sorumluluk, Kendini tanıma (öz farkındalık), İş birliği

Ders Öncesi

Öğretmen, oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları ile Kesişen Çemberlerle Üçgen Oluşturma etkinliğini oluşturur (Ek-5).

5. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, bu derste öğrencilerin öğrenmelerini belirlemek için Kesişen Çemberlerle Üçgen Oluşturma etkinliğini açar (Ek-5). Öğrenciler hazır olduğunda etkinliği başlatır ve etkinlikte yer alan doğru-yanlış ve çoktan seçmeli türündeki soruları bireysel olarak yanıtlar. Süre tamamlandığında öğretmen, etkinlik sonuçlarını öğrencilerle analiz eder. Öğrencilerin yanlış veya eksik bölümlerini belirledikten sonra gönüllü öğrenciler tarafından soruların tekrar cevaplanmasını ve çözüm aşamalarının tartışılmasını sağlar.

Ders Sonrası

Öğretmen, hazırladığı "Çemberden Üçgene" çalışma sorularını EBA üzerinden öğrencilere gönderir (Ek-6). Çalışmayı tamamlayan öğrencilerin çalışmalarını tekrar EBA üzerinden öğretmene göndermelerini söyler.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel muhakeme becerisi, Matematiksel araç ve teknolojiyi kullanmak, Sorumluluk, Dijital bilgiyi anlamlandırma, Dijital araçlarla iş görme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + çalışma soruları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Öz değerlendirme formu

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Kesişen Çember Logoları: https://meb.ai/Nxbro8 (Son erişim tarihi: 23.09.2024)
2. Çemberlerden Üçgen Oluşturma Örneği: https://meb.ai/Be1NMG (Son erişim tarihi: 17.02.2025)
3. Kesişen Çemberler ile Üçgen Oluşturma: https://meb.ai/UYKeTXP (Son erişim tarihi: 23.09.2024)

Kaynakça

Canva. (2024). *Çemberden üçgene-kesişen çember logoları*. Son erişim tarihi 23 Eylül 2024, https://www.canva.com/design/DAGxQ4lkI4Q/_S4HnKHtZwUs-dnS_s64KA/view?utm_content=DAGxQ4lkI4Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h4a45d08354

Canva. (2025). *Çemberlerden üçgene-çemberlerden üçgen oluşturma örneği*. Son erişim tarihi 17 Şubat 2025, https://www.canva.com/design/DAGfWhWUrTs/ydpc6UXljvs_34try8SVcA/view?utm_content=-DAGfWhWUrTs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=-h3ef19cb88c

Kurtuluş, A. (2019). Elips ve çemberin analitik incelenmesinde logo tasarım çalışmalarının kullanımı. *Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 8*(3), 12-25.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programmat5678Onayli.pdf

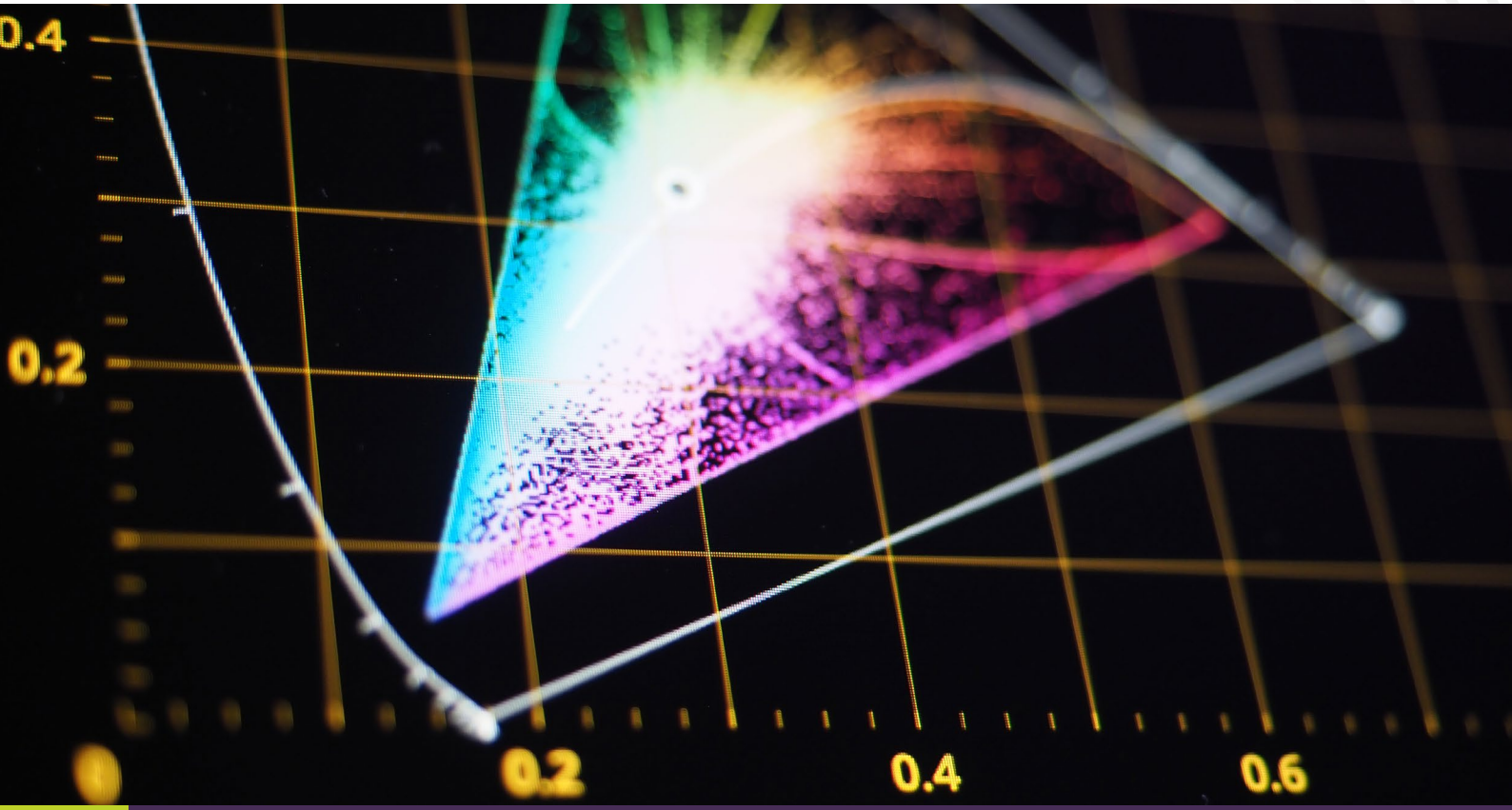
Wordwall. (2025). *Çemberden üçgene-kesişen çemberler ile üçgen oluşturma*. Son erişim tarihi 27 Haziran 2025, https://wordwall.net/resource/94173659

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Üçgen Oluşturma Etkinlik Kâğıdı
Ek-2: Dinamik Matematik ve Geometri Aracı Kullanım Yönergesi
Ek-3: Öz Değerlendirme Formu
Ek-4: İstasyon Tekniği İçin Grup Yerleşim Şeması
Ek-5: Kesişen Çemberlerden Üçgen Oluşturma Etkinliği
Ek-6: Çemberden Üçgene Çalışma Soruları



Üçgen Oluşturma Etkinlik Kâğıdı

Etkinlik kâğıdında, seçilen çember çiftinin merkezleri ve kesişim noktalarından biri ile inşa edilen üçgenlerin kenar özelliklerine göre oluşturulabilecek üçgen çeşitlerini ilgili bölüme (×) ile işaretleyiniz. Açıklama bölümünde ise uygulama esnasında gözlemlediğiniz durumları ve neden o üçgen çeşidini seçtiğinizi yazınız.

İki Noktada Kesişen İki Çember Yardımıyla İnşa Edilen Üçgen Türleri				
Çember Özellikleri	**Eşkenar Üçgen**	**İkizkenar Üçgen**	**Çeşitkenar Üçgen**	**Açıklama**
Yarıçap uzunlukları farklı ve birbirlerinin merkezleri üzerinden geçmeyen iki farklı noktada kesişen iki çember				
Yarıçap uzunlukları farklı ve çemberlerden biri diğer çemberin merkezinden geçen iki farklı noktada kesişen iki çember				
Yarıçap uzunlukları aynı ve birbirlerinin merkezleri üzerinden geçmeyen iki farklı noktada kesişen iki çember				
Yarıçap uzunlukları aynı ve çemberlerden biri diğer çemberin merkezinden geçen iki farklı noktada kesişen iki çember				

Dinamik Matematik ve Geometri Aracı Kullanım Yönergesi

Açıklama: Öğretmen, öğrencilerle tabloda yer alan adımları takip ederek dinamik matematik ve geometri aracında farklı üçgenler oluşturur.



1	Merkez ve nokta ile bir çember oluşturunuz.
2	Merkez ve nokta ile birinci çemberi kesen ikinci bir çember oluşturunuz.
3	Çemberlerin birbirini kestikleri noktaları belirleyiniz.
4	Çokgen özelliğini kullanarak çemberlerin merkez noktaları ve kesim noktalarından birini seçerek üçgen oluşturunuz.



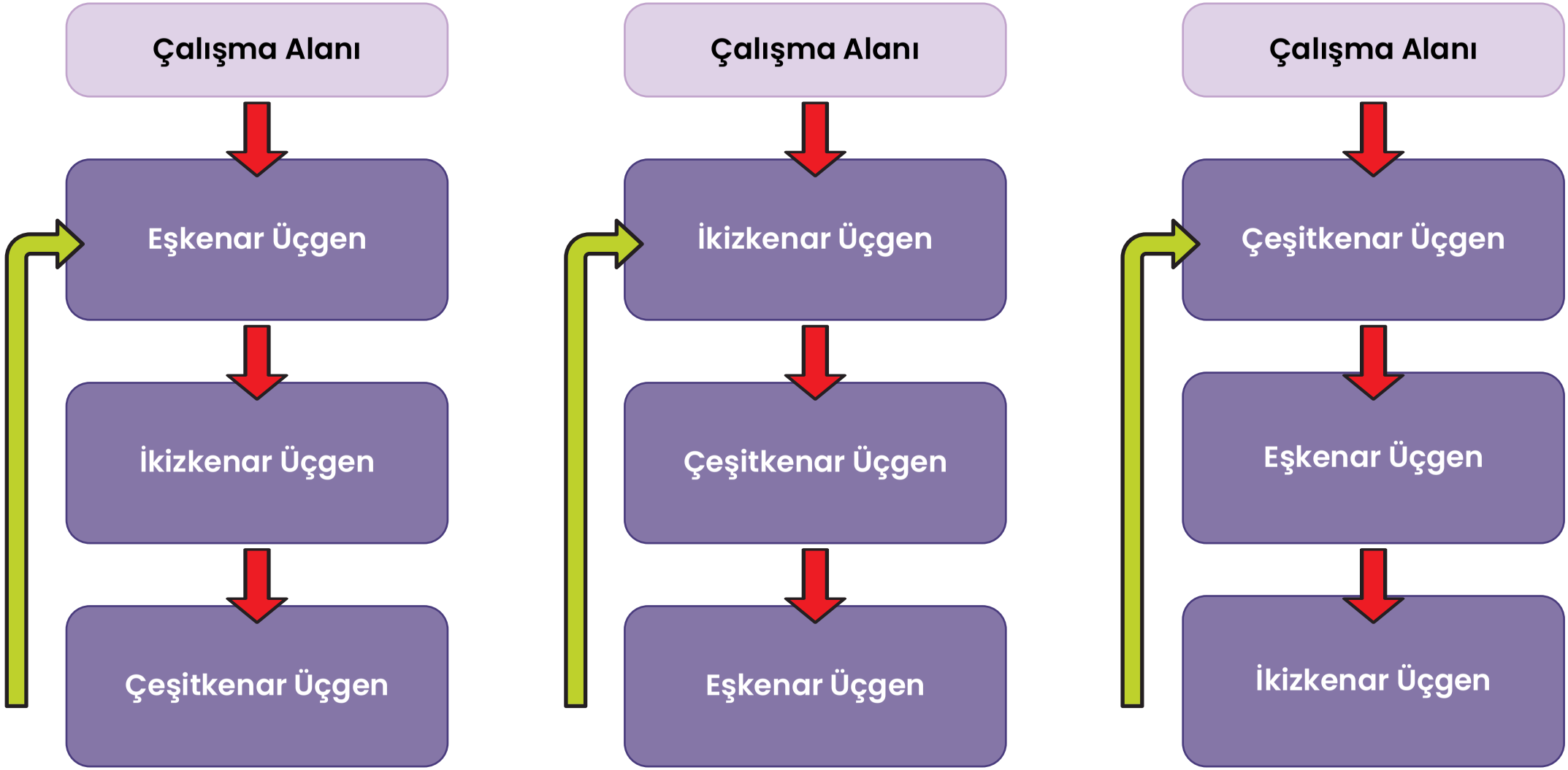
Öz Değerlendirme Formu

Bu form, istasyon etkinliği sürecinde kendi çalışmalarınızı değerlendirmeniz için hazırlanmıştır. Her kriter için verilen seçeneklerden uygun olanı (X) ile işaretleyiniz.

KRİTERLER	SEÇENEKLER		
	EVET	KISMEN	HAYIR
1. Pergel kullanarak çember çizebildim.			
2. Pergel ve cetveli kullanarak yarıçap uzunluğu belli çemberler çizebildim.			
3. İki noktada kesişen iki çember çizebildim.			
4. Eşkenar üçgen oluşturmak için gerekli olan çemberleri çizebildim.			
5. İkizkenar üçgen oluşturmak için gerekli olan çemberleri çizebildim.			
6. Çeşitkenar üçgen oluşturmak için gerekli olan çemberleri çizebildim.			
7. İki noktada kesişen iki çemberin hangi elemanlarını kullanarak üçgen oluşturabileceğimi fark ettim.			
8. Yarım kalan bir işi tamamlama konusunda zorlanmadım.			
9. Çemberleri kullanarak eşkenar üçgenler oluşturabildim.			
10. Çemberleri kullanarak ikizkenar üçgenler oluşturabildim.			
11. Çemberleri kullanarak çeşitkenar üçgenler oluşturabildim.			

İstasyon Tekniği İçin Grup Yerleşim Şeması

Verilen sürede bulunduğunuz masadaki çalışmayı yapınız. Süre bittiğinde okları takip ederek diğer masaya geçiniz. Başladığınız masaya tekrar döndüğünüzde etkinlik tamamlanacaktır.



Kesişen Çemberlerden Üçgen Oluşturma Etkinliği

Aşağıdaki soruları soru yönergelerine uygun olarak cevaplayınız.

1. Aşağıdaki ifadeler doğru ise cümlenin sonuna "D", yanlış ise "Y" yazınız. Yanlış olan ifadenin doğrusunu belirleyiniz.

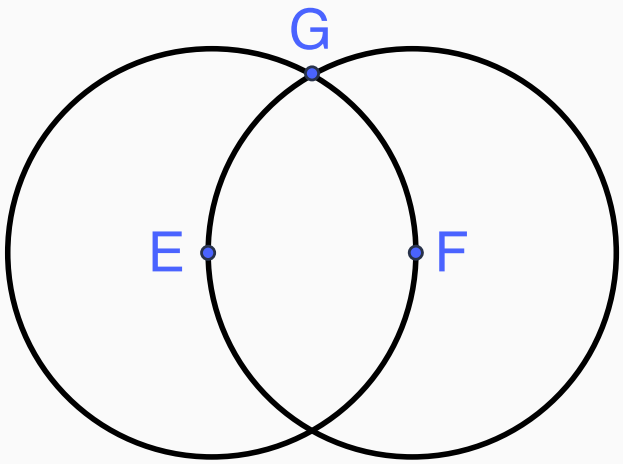
a) Düzlemde iki çember iki farklı noktada kesişebilir. (....)

b) Düzlemde pergel ve ölçüsüz cetvel kullanılarak eşkenar üçgen oluşturulabilir. (....)

c) Yarıçap uzunlukları eşit iki çemberin iki farklı noktada kesişimi ile oluşturulan üçgen çeşitkenar üçgendir. (....)

ç) Düzlemde iki noktada kesişen iki çember yardımıyla geniş açılı üçgenler oluşturulabilir. (....)

2.

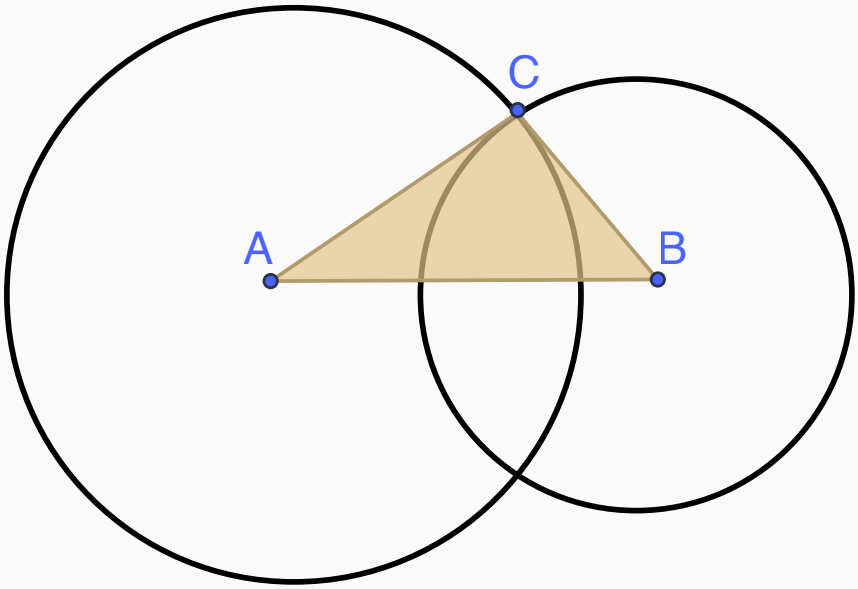


E ve F noktaları çemberlerin merkezi; G, kesim noktası ise E, F ve G noktalarının birleşimi ile hangi şekil oluşur?

A) Eşkenar üçgen B) İkizkenar üçgen C) Daire D) Çeşitkenar üçgen



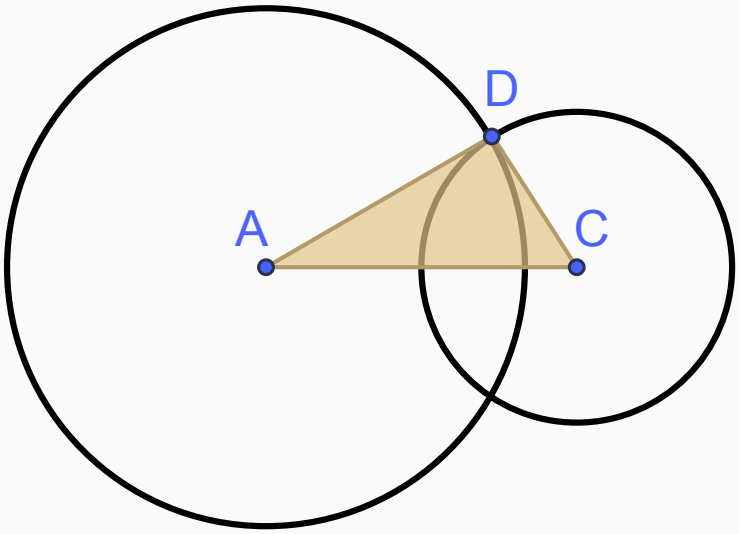
3.



A ve B çemberlerin merkezleri; C, kesim noktası olmak üzere ABC üçgeninin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dar açılı üçgen B) Eşkenar üçgen C) İkizkenar üçgen D) Çeşitkenar üçgen

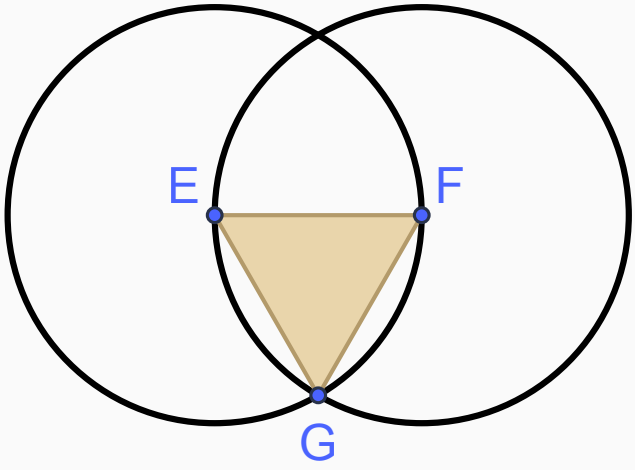
4.



A ve C merkezli çemberlerin yarıçap uzunlukları sırasıyla 5 cm ve 3 cm olduğuna göre ADC üçgeninin çevresi kaç cm'dir?

A) 8 B) 11 C) 13 D) 15

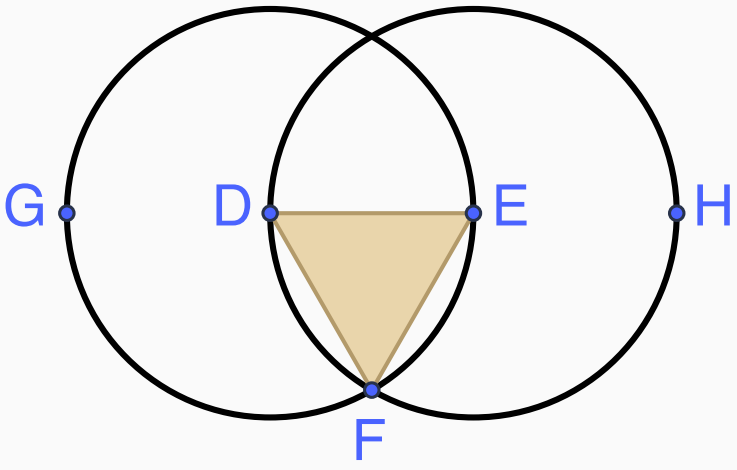
5.



E ve F, çemberlerin merkezi; G, kesim noktaları ve EFG üçgeninin çevresi 18 cm ise EF uzunluğu kaç santimetredir?

A) 3 B) 6 C) 12 D) 18

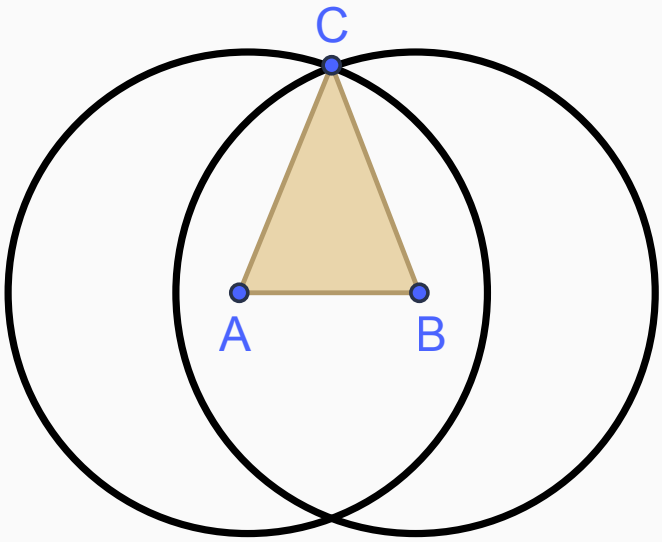
6.



D ve E, çemberlerin merkezi; F, kesim noktası ve DEF üçgeninin çevresi 21 cm ise GH doğru parçasının uzunluğu kaç cm'dir? (G, D, E ve H noktaları doğrusaldır.)

A) 21 B) 28 C) 30 D) 55

7.



A ve B noktaları eş çemberlerin merkezleri; C noktası ise iki çemberin kesim noktası olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) ABC üçgeni ikizkenar üçgendir.

B) |AC|=|BC|

C) |AB|<|BC|

D) |AB|, A merkezli çemberin yarıçapıdır.

Çemberden Üçgene Çalışma Soruları

Birbirini iki noktada kesen iki çemberin merkezleri A ve B noktaları olarak adlandırılmıştır.

Bu iki çemberin ortak kesim noktalarından biri C noktası olarak belirlenmiştir.

Oluşturulan yapıyla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

SORULAR

1. **A, B ve C noktalarını kullanarak bir üçgen oluşturabilir miyiz? Açıklayınız.**

.....

.....

2. **A, B ve C noktalarını kullanarak aşağıdaki üçgen türlerinden oluşturulabilecek olanları (X) ile işaretleyiniz.**

   ☐ Eşkenar üçgen

   ☐ İkizkenar üçgen

   ☐ Çeşitkenar üçgen

3. **Çemberlerin yarıçapları eşit kabul edildiğinde aşağıdaki üçgen türlerinden hangilerinin oluşturulabileceğini (X) ile işaretleyiniz.**

   ☐ Eşkenar üçgen

   ☐ İkizkenar üçgen

   ☐ Çeşitkenar üçgen

4. **İki veya daha fazla çember kullanılarak farklı çokgenler oluşturulabilir mi? Bununla ilgili iki tane örnek çizim yapınız.**

Ek-1

İki Noktada Kesişen İki Çember Yardımıyla İnşa Edilen Üçgen Türleri			
Çember Özellikleri	**Eşkenar Üçgen**	**İkizkenar Üçgen**	**Çeşitkenar Üçgen**
Yarıçap uzunlukları farklı ve birbirlerinin merkezleri üzerinden geçmeyen iki farklı noktada kesişen iki çember			**X**
Yarıçap uzunlukları farklı ve çemberlerden biri diğer çemberin merkezinden geçen iki farklı noktada kesişen iki çember		**X**	
Yarıçap uzunlukları aynı ve birbirlerinin merkezleri üzerinden geçmeyen iki farklı noktada kesişen iki çember		**X**	
Yarıçap uzunlukları aynı ve çemberlerden biri diğer çemberin merkezinden geçen iki farklı noktada kesişen iki çember	**X**		

Ek-5

Soru Numarası	**1a**	**1b**	**1c**	**1ç**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Doğru Cevap	Doğru	Doğru	Yanlış	Doğru	A	D	C	B	A	D

Ek-6

Soru Numarası	**1**	**2**	**3**	**4**
Doğru Cevap	Evet oluşturulabilir. Çünkü farklı üç nokta doğru parçaları yardımıyla birleştirildiğinde bir üçgen meydana gelir (Açıklama bölümü öğrencinin özgün yorumlarını içerebilir.).	☒ Eşkenar üçgen ☒ İkizkenar üçgen ☒ Çeşitkenar üçgen	☒ Eşkenar üçgen ☒ İkizkenar üçgen ☐ Çeşitkenar üçgen	İki veya daha fazla çember kullanılarak bu çemberlerin kesim noktaları veya merkez noktaları yardımıyla üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen... şeklinde tüm çokgenler elde edilebilir. Çizimler öğrencilerin özgün yorumlarını içerebilir.